

基本信息

姓名	张昊宇	学历	本科
出生日期	1999/11/14	手机/微信	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	期望薪资	11k-15k
工作经验	5 年	求职方向	WPF 桌面开发

个人简介

5 年 .NET 开发经验，熟练掌握 WPF 桌面客户端开发，深刻理解 MVVM 架构模式与自定义控件体系。熟练使用 CommunityToolkit.Mvvm、WPF-UI 等主流框架，具备 XAML 样式模板、数据绑定、动画交互的完整实践。兼具扎实的后端功底——API 设计、数据库优化、Redis/RabbitMQ 等中间件应用经验丰富，能独立完成从 WPF 桌面客户端到后端服务的全栈交付。具备设备通信（串口/RS232/RS485）开发经验，能快速理解制造/医疗等行业硬件集成需求。

技术技能

- **桌面开发**：WPF / XAML 样式与模板 / 自定义控件 / MVVM / WinForm/ 数据绑定 / ICommand / 资源字典 / Style / ControlTemplate / DataTemplate / Trigger CommunityToolkit.Mvvm / WPF-UI
- **后端开发**：C# / .NET Core / .NET 8 / ASP.NET Core Web API / EF Core / Dapper / LINQ / 异步编程 / 多线程 / 设计模式
- **数据库**：SQL Server / MySQL / Oracle / MongoDB，复杂查询、索引优化、视图、存储过程
- **中间件与消息**：Redis（缓存、限流、Pub/Sub、分布式锁）、RabbitMQ（消息持久化、消费确认）、SignalR（实时推送）
- **系统设计**：RBAC 权限、多租户隔离、接口幂等、缓存策略、IOC/DI、工厂/策略模式
- **流程引擎**：Workflow Core（审批流建模、节点配置、层级流转）
- **前端技术**：Vue3 / Element Plus / Pinia / Axios / JavaScript / HTML / CSS
- **工程化**：接口文档、需求/概要/详细设计文档编写
- **运维排障**：Linux 常用命令、Shell 脚本、日志与性能定位
- **其他**：串口通信（RS232/RS485）、AI 工具辅助开发（Codex / Claude / Gemini）

工作经历

河南产权交易中心

C# 开发工程师 | 2025/07 - 至今

负责培训考试、电子发票、金融保函、数据可视化等系统的全流程：需求分析、架构设计、开发落地、接口文档撰写及联调验收，上线后持续运维优化。攻克高并发登录、视频转码、第三方API集成与成本等问题。利用缓存与异步机制，有效减少发票网关重复API调用，并改善视频转码处理效率。

苏州华墨信息科技有限公司

C# 开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

参与分布式医疗信息系统(HDIS)的架构设计、前后端开发与性能优化，负责多条业务线模块交付。主导HIS系统集成及设备对接，实现医疗数据采集、清洗与业务流程优化。同时负责全国血液净化病例登记系统(CNRDS)的数据上报开发，完成血透治疗记录、患者信息、检验检查等数据的抽取、校验、补报及上报状态跟踪。

项目经历

核心项目

医院信息管理系统（HIS）

医院内部核心业务管理系统，主要服务于门诊、住院、药房、检验、收费、医生工作站等业务场景，实现患者信息管理、医疗业务流程管理、数据统计分析等功能。系统采用 C# 技术栈开发客户端程序，基于 WPF + WinForm 混合架构，实现稳定、高效的人机交互和复杂医疗业务流程处理。

- **HIS 客户端部分功能开发与维护：**使用 C# 基于 WPF、WinForm 开发客户端业务模块，负责界面设计、业务逻辑实现及系统功能优化
- **医生工作站相关模块开发：**参与医生开立医嘱、患者信息查询、病历数据展示等功能开发，优化业务流程及用户操作体验。
- **医疗设备数据采集及通信模块开发：**参与 HIS 与检验设备、读卡设备等硬件系统的数据交互开发，通过串口通信、Socket TCP/IP 协议实现设备连接、数据接收及解析；处理通信异常、断线重连、数据校验等问题，保证设备与系统之间稳定通信。
- **硬件设备集成：**封装串口通信抽象层（RS232），适配电子秤、条码枪、小票打印机、RFID 读写器等外设；条码枪输入通过全局键盘钩子捕获，自动路由到当前焦点单据行，无侵入式集成
- **医疗业务数据处理及数据库优化：**负责患者信息、医嘱、检验结果等业务数据处理，优化 SQL 查询及数据访问逻辑，提升系统响应速度。
- **HIS 与外部医疗系统接口对接：**参与 HIS 与 LIS、PACS、EMR 等系统的数据交互开发，负责接口调用、数据转换、异常处理及联调测试。

HDIS 血液透析信息系统

面向血液透析中心的医疗信息管理系统，覆盖患者接诊、透析排班、治疗记录、耗材管理、费用结算等业务流程，支持院内客户端应用及多院区部署。

核心技术： C# / WPF / MVVM / ASP.NET Core / EF Core / SQL Server / Redis / RabbitMQ / Elasticsearch / Socket / TCP/IP

- **WPF 客户端开发：**负责血液透析工作站客户端开发，基于 WPF + MVVM 架构实现患者信息、透析治疗记录、设备数据展示、业务操作等功能模块。
- **医疗设备通信对接：**参与透析设备及外围硬件系统的数据交互开发，通过 Socket TCP/IP、串口通信等方式实现设备连接、数据采集、解析及状态同步；处理设备断线重连、数据校验、异常恢复等问题，保障设备稳定运行。
- **院内系统接口集成：**负责系统与 HIS、LIS、PACS、EMR 等医疗系统的数据交互，实现患者信息、检验结果、诊疗记录等数据同步，参与接口设计、数据转换及联调测试。
- **业务模块开发：**负责接诊、排班、透析治疗记录、医嘱管理等核心业务模块开发，结合业务流程优化用户操作体验，提高医护人员工作效率。
- **数据访问及性能优化：**基于 EF Core、Dapper 进行数据访问开发，结合 SQL 执行计划优化查询逻辑，通过索引优化、缓存等方式降低高频业务查询耗时。
- **多线程及异步任务处理：**针对设备数据采集、数据同步、批量上报等耗时任务，采用 Task、async/await、多线程机制实现后台处理，避免客户端界面阻塞。
- **国家医疗数据平台对接：**参与 CNRDS 数据上报功能开发，实现患者、诊断、治疗方案、透析记录等医疗数据结构化转换、校验、批量补报及上传状态追踪。
- **系统稳定性及日志监控：**完善客户端异常捕获、操作日志记录及接口调用监控机制，结合 Serilog 对系统运行状态进行追踪，辅助现场问题定位。
- **WPF 工具开发：**独立开发基于 WPF + MVVM 的医疗翻译辅助工具及任务管理工具，结合 OCR、大模型 API、SQLite 实现医疗术语提取、翻译校验及任务流转管理，提高团队工作效率。

IOT 医疗设备数据采集系统（WinForms + 串口通信 + Vue3 大屏）

桌面版医疗设备数据采集终端，通过串口协议对接血压计、体重秤等设备，实时采集、解析、上传测量数据至中心系统，配套数据大屏与叫号大屏。

- **设备对接与协议解析**：基于 RS232/RS485 串口通信，使用 Nmodbus 等协议对接多家厂商的血压计、体重秤等医疗设备，按厂商协议文档实现数据帧解析（校验位、数据位、停止位配置）
- **抽象设备配置方案**：设计设备驱动抽象层，不同厂商设备只需实现统一接口即可接入，新增设备类型时减少对核心采集逻辑的改动，提升系统兼容性与扩展性
- **TCP Socket 在线监测**：TCP 长连接实时监控设备在线状态，离线/异常自动告警，保障临床数据采集不中断
- **数据大屏与叫号大屏**：CEF 内嵌 Vue3 前端替代传统 WinForms 图表控件，实现数据可视化大屏与候诊叫号大屏，支持动态刷新与多分辨率适配
- **服务协作**：调用 API 网关代理接口，间接访问主系统数据并回传测量结果，实现终端与中心系统的松耦合集成

多租户电子发票网关（.NET 8 + MongoDB + 工厂模式）

聚合百望、金蝶等多家第三方税务厂商，为多地区提供统一开票服务

- **核心技术**：工厂模式 / MongoDB TTL 缓存 / .NET Framework 4 双框架支持 / Redis 分布式锁 / SM4 加密
- **可扩展设计**：工厂模式标准化百望、金蝶等异构接口，新增开票渠道主要通过注入实现类完成，减少对核心开票流程的影响
- **缓存降本**：MongoDB 保存第三方请求/响应，TTL 自动清理临时数据，减少重复查询与重复调用
- **并发安全**：Redis 分布式锁串行化多渠道开票请求；Redis SETNX 业务流水号幂等校验，防止重复开票
- **安全传输**：SM4 加密保障报文机密性，附加摘要算法校验防篡改

自我评价

- **WPF 桌面开发**：深刻理解 MVVM 架构，熟练使用 CommunityToolkit.Mvvm、XAML 样式模板、自定义控件开发，具备桌面客户端从 UI 到业务逻辑的完整交付能力
- **联调**：熟悉 WPF 客户端与 ASP.NET Core Web API 的协作方式，能独立完成接口设计、鉴权、分页查询、异常处理、数据缓存与离线同步
- **后端扎实**：Redis 缓存策略、RabbitMQ 消息队列、数据库索引优化等在多个生产系统中得到验证，能高质量完成后端服务与 API 开发
- **硬件集成经验**：熟悉串口通信（RS232/RS485）、设备协议解析与数据采集，能快速对接各类工业/医疗外设
- **业务驱动**：技术选型优先考虑业务价值，能快速理解制造、医疗等行业需求并落地
- **持续学习**：关注 .NET 新特性、AI 辅助开发、云原生技术，保持技术更新